

Obsah přednášky

- **Úvod do elektromagnetické teorie**
 - Elektromagnetické záření
 - Vlnová rovnice
 - Optická intenzita a výkon
 - Rovinná monochromatická vlna
- **Polarizace světla**
 - Polarizace vlnění
 - Polarizace monochromatické rovinné vlny
 - Polarizace lineární a kruhová
 - Polarizátor
- **Fresnelovy vzorce – odraz a lom na rozhraní**
 - šíření světla na rozhraní
 - kolmý dopad, Brewsterův úhel
 - mezní úhel, fáze při odrazu
 - rozhraní dielektrikum-kov
- **Řešené a neřešené příklady**

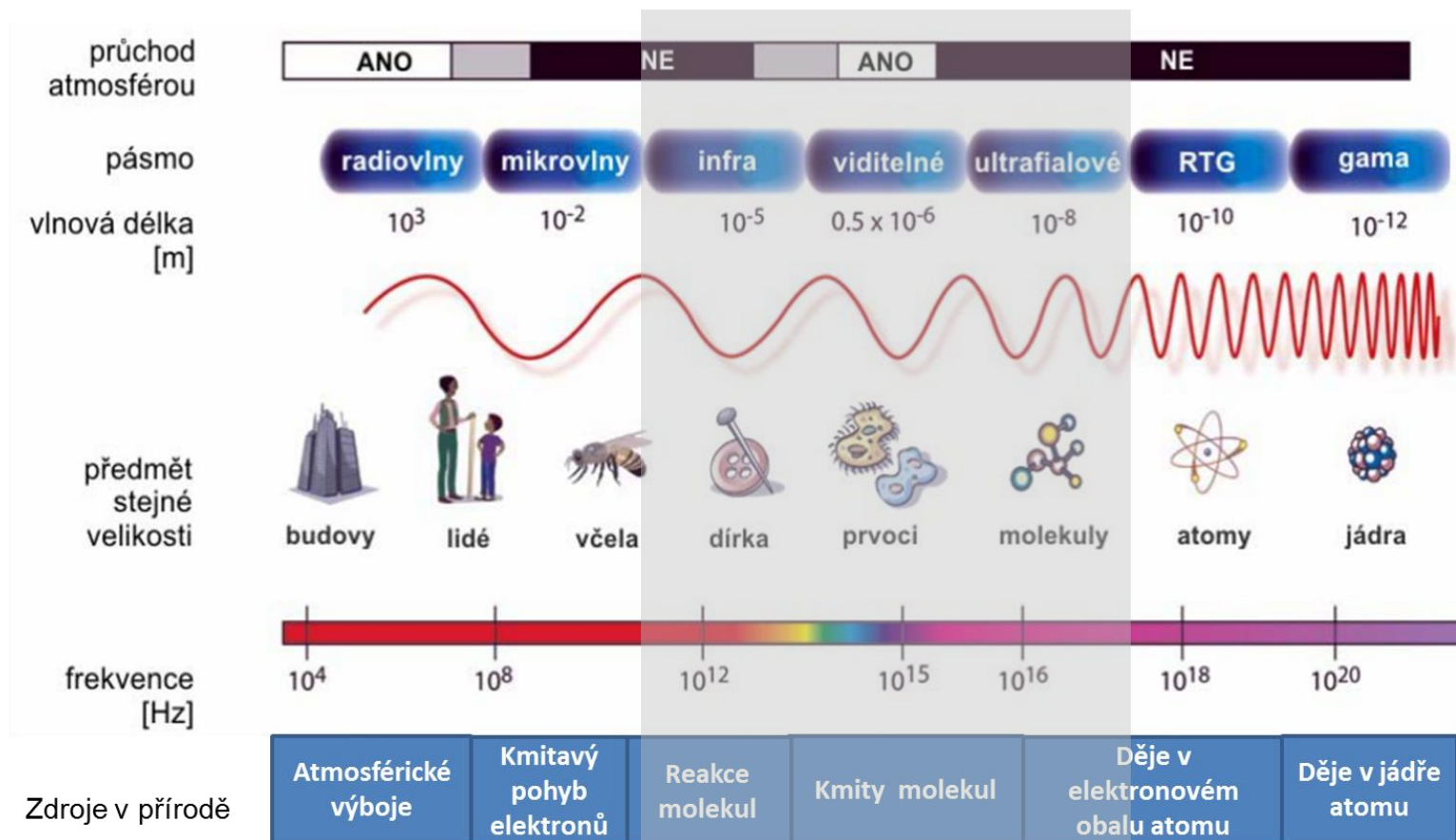
Literatura:

[1] E. Hecht, Optics, 4th ed., Addison Wesley, 2002.

[4a] B. E.A. Saleh, M.C. Teich, Základy fotoniky, MatFyzPress, 1994

K. Postava, Přednášky Elektromagnetická optika,
http://nanotechnologie.vsb.cz/Studiumbc/fyzikaIII_optika_3.pdf
wikipedia.org

Světlo je elektromagnetický vlnový děj, který se popisuje stejnými teoretickými principy, jakými se řídí všechny druhy elektromagnetického záření.



Protože vlnová délka světla je poměrně krátká (mezi 10 nm a 1 mm), liší se způsoby generování, přenosu a detekce optických vln tradičně od způsobů užívaných pro elektromagnetické vlny delších vlnových délek.

Světlo je elektromagnetický vlnový děj, který se popisuje stejnými teoretickými principy, jakými se řídí všechny druhy elektromagnetického záření.

- Elektromagnetické záření se šíří ve tvaru dvou navzájem vázaných vektorových vln, **vlny elektrického pole a vlny magnetického pole**.
- světlo popisujeme pomocí Maxwellových rovnic a vysvětlujeme tak jevy polarizace světla, optiku anizotropního prostředí, a mnohé další.

Maxwellovy rovnice

NEUČ SE

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \vec{D} &= \rho && \text{Gaussův zákon elektrostatiky} \\ \nabla \cdot \vec{B} &= 0 && \text{Gaussův zákon magnetického pole} \\ \nabla \times \vec{E} &= -\mu_0 \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} && \text{Farradayův zákon} \\ &&& \text{elektromagnetické indukce} \\ \nabla \times \vec{H} &= \varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \vec{J} && \text{Ampérův zákon} \\ &&& \text{celkového proudu}\end{aligned}$$

$\vec{E}$	vektor intenzity elektrického pole
$\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$	vektor elektrické indukce
$\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$	permitivita prostředí
$\vec{B} = \mu \vec{H}$	vektor magnetická indukce
$\vec{H}$	vektor magnetické intenzity
$\mu = \mu_0 \mu_r$	permeabilita prostředí
$\vec{J} = \sigma \vec{E}$	vektor proudové hustoty
σ	měrná vodivost prostředí

- Maxwellovy rovnice se zjednoduší pro elektromagnetické vlny omezením objemové hustoty náboje ρ a permeability μ
 - prostředí neobsahuje volné náboje: $\rho = 0$ (efekty volných nábojů jsou započteny do permitivity prostředí)
 - pro optické frekvence prostředí není magneticky aktivní $\mu = \mu_0$, $\mu_r = 1$

Uvažujme nevodivé $\sigma = 0$, $\vec{J} = 0$, homogenní $\varepsilon_r = \varepsilon_r(\vec{r})$, lineární, izotropní prostředí bez volných nábojů $\rho = 0$.

Maxwellovy rovnice se pak s využitím materiálových vztahů redukují na

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0 \qquad \nabla \cdot \vec{H} = 0$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\mu_0 \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \qquad \nabla \times \vec{H} = \varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

Z rovnic obsahující rotace vyloučíme $\vec{H}$ tak, že aplikujeme operátor rotace

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E} = -\mu_0 \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \vec{H}) = -\varepsilon \mu \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

Člen $\nabla(\nabla \cdot \vec{E})$ je pro dané prostředí roven 0 a my dostáváme vlnovou rovnici

Vlnová rovnice

$$\nabla^2 \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0, \text{ kde rychlost šíření je } c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon \mu}} \quad (5-1)$$

Ve vakuu je rychlost šíření elektromagnetických vln $c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} = 2,998 \times 10^8 \text{ m/s}$, což je rychlost světla $\rightarrow$ světlo je elektromagnetické vlnění.

Index lomu (Maxwellův vztah):

$$n = \frac{c}{v} = \sqrt{\varepsilon_r \mu_r} \approx \sqrt{\varepsilon_r}$$

Optická intenzita a výkon

Tok elektromagnetického výkonu je dán vektorem

$$\vec{\Pi} = \frac{1}{\mu} \vec{E} \times \vec{B} = \vec{E} \times \vec{H} \quad (5-2)$$

známým jako **Poyntingův vektor**. Tok výkonu tedy má směr Poyntingova vektoru, tj. je kolmý k vektoru $\vec{E}$ i k vektoru $\vec{B}$.

Optická intenzita I (tok výkonu jednotkovou plochou kolmou k vektoru je velikost časově sestředovaného Poyntingova vektoru.

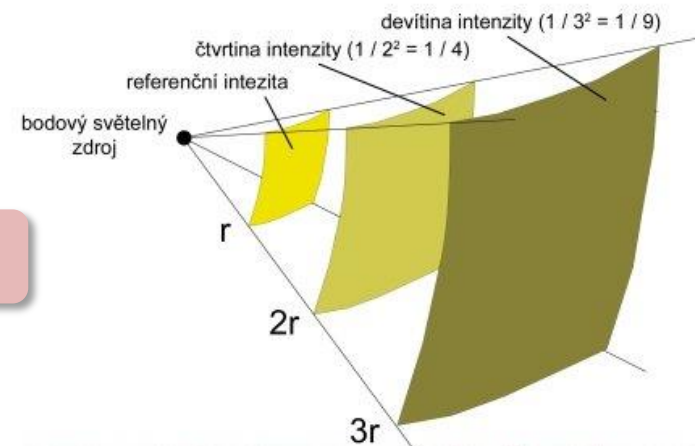
$$I = \langle \vec{\Pi} \rangle = \text{Re} \left(\frac{1}{2} \vec{E} \times \vec{H}^* \right) = \frac{1}{2} c \varepsilon |\vec{E}|^2 \text{ [W/m}^2\text{]} \quad (5-3)$$

Středování se provádí přes čas, který je dlouhý ve srovnání s periodou světelné vlny, ale krátký ve srovnání s jinými dobami, se kterými pracujeme.

Intenzita vlny emitované bodovým zdrojem o výkonu P_s klesá se vzdáleností r od zdroje kvadraticky:

$$I = \frac{P_s}{4\pi r^2}, \quad (5-4)$$

kde $4\pi r^2$ je povrch kulové vlnové plochy.



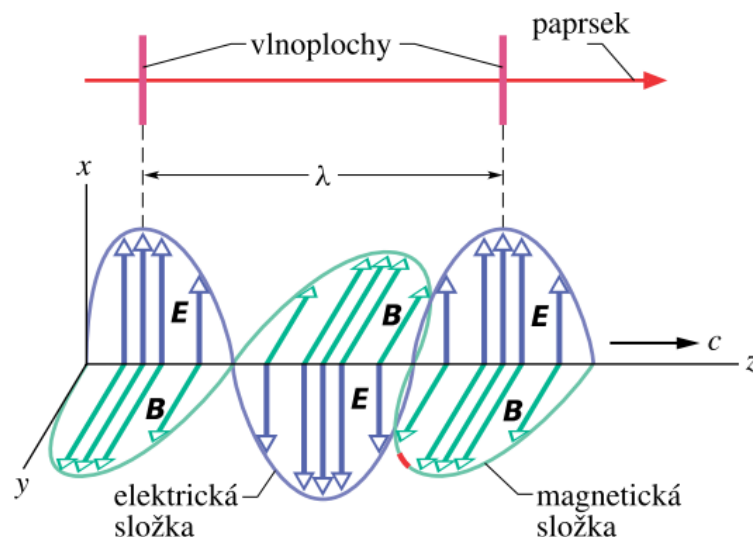
Uvažujme řešení vlnové rovnice pro **monochromatickou rovinnou vlnu** o frekvenci ω a vlnovém vektoru $\vec{k}$:

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0 \exp(-j\vec{k} \cdot \vec{r}) \exp(j\omega t) \quad \text{a} \quad \vec{B}(\vec{r}, t) = \vec{B}_0 \exp(-j\vec{k} \cdot \vec{r}) \exp(j\omega t),$$

kde $\vec{E}_0$ a $\vec{B}_0$ jsou konstantní vektory. Z Maxwellových rovnic vyplývá, že $\vec{E}$ je kolmé jak ke $\vec{k}$ tak ke $\vec{B}$ a obráceně. Vektory $\vec{E}$, $\vec{B}$ a $\vec{k}$ jsou tedy ortogonální.

Protože $\vec{E}$ a $\vec{B}$ leží v rovině kolmé ke směru šíření $\vec{k}$, nazývá se tato vlna transverzální elektromagnetická vlna (TEM).

Obě složky pole v elektromagnetické vlně **jsou ve fázi**, směry oscilací jsou **navzájem kolmé** a **kolmé ke směru** postupu vlny.

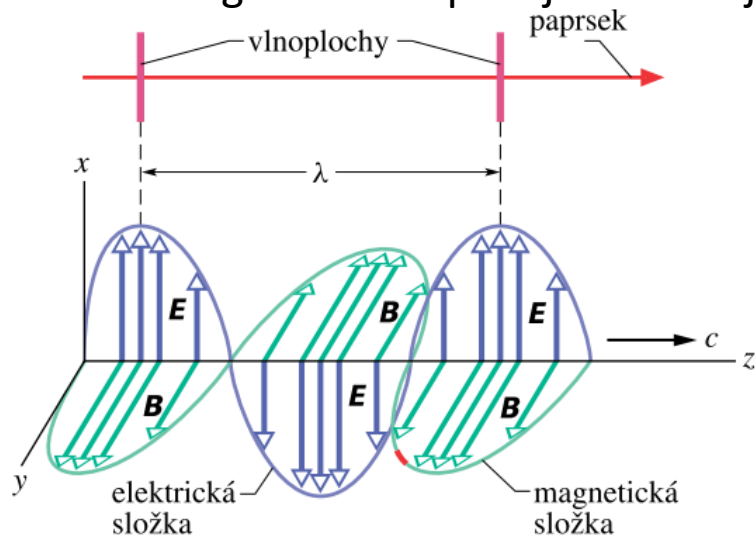


Uvažujme reálnou část řešení vlnové rovnice, pak pro rovinnou harmonickou elektromagnetickou vlnu postupující podél osy (z) platí

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \cos(\omega t - kz) \quad \vec{B} = \vec{B}_0 \cos(\omega t - kz) \quad E_0/B_0 = c$$

ELEKTROMAGNETICKÉ VLNĚNÍ MÁ TYTO ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

- Elektromagnetické vlnění je příčné vlnění
- Vektory elektrického a magnetického pole jsou navzájem kolmé



- Vektory intenzity elektrického a magnetického pole kmitají ve fázi.
- Ve střídavém elektromagnetickém poli existuje nenulový tok energie, který určuje Poytingův vektor.

Polarizace

Polarizace vlnění (ať mechanického nebo elektromagnetického) znamená, že výchylky probíhají pouze v určitém směru a ne chaoticky v různých směrech.

Abychom to nekomplikovali, mluvíme zde pouze o **lineární polarizaci**.



Orientace kmitů přirozeného světla (např, denní světlo, světlo žárovky) je nahodilá. Světlo je tedy obecně **nepolarizované**.

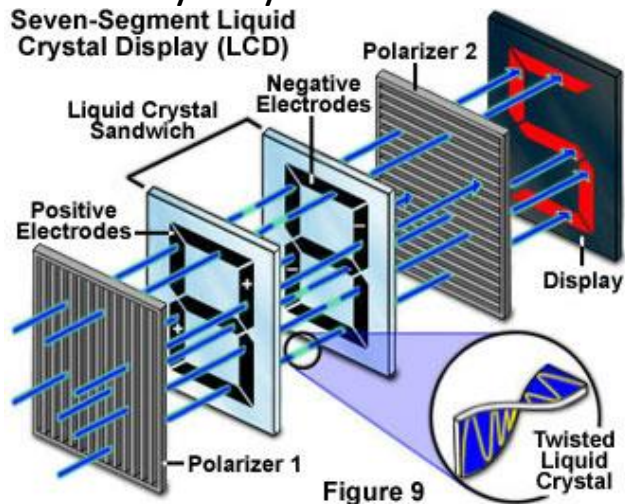


- Projev vektorové povahy světla $\vec{E}$
 - Množství světla odraženého na rozhraní dvou látek závisí na polarizaci vlny.
 - Množství světla absorbovaného určitými materiály závisí na polarizaci.
 - Rozptyl světla v látce je obecně citlivý na polarizaci.
- Lidské oko není citlivé na polarizaci, nicméně hmyz je citlivý na polarizaci světla (včely, mravenci).

Využití polarizace

Tekuté krystaly - LCD

Seven-Segment Liquid
Crystal Display (LCD)

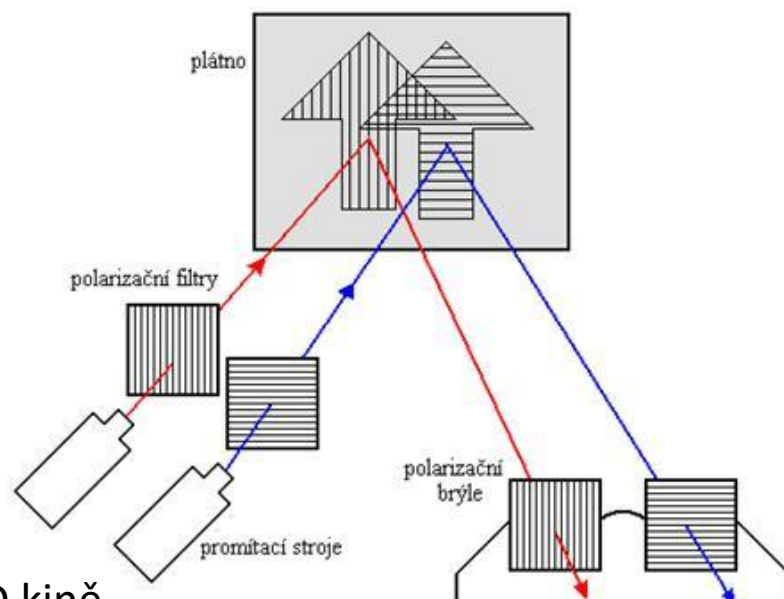


Polarizační filtry



Fotoelasticimetrie

Napětí v háku po zatížení



Využití polarizace v 3D kině

Polarizace rovinné monochromatické vlny – polarizace eliptická

Uvažujme reálnou část řešení vlnové rovnice pro rovinnou monochromatickou vlnu

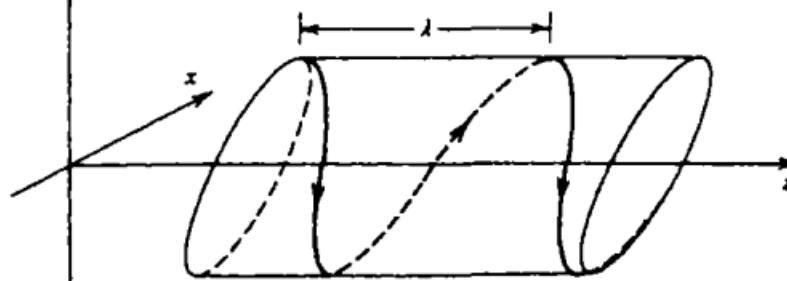
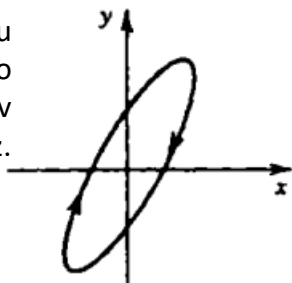
$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \text{Re} \left\{ \vec{E}_0 \exp(-j\vec{k} \cdot \vec{r}) \exp(j\omega t) \right\}$$

při šíření ve směru osy z platí

$$\vec{E}(z, t) = \vec{E}_0 \cos(\omega t - kz) = \underbrace{E_{0x} \cos(\omega t - kz + \varphi_x)}_{\vec{E}_x(z, t)} \vec{i} + \underbrace{E_{0y} \cos(\omega t - kz + \varphi_y)}_{\vec{E}_y(z, t)} \vec{j}$$

kde $\varphi = \varphi_y - \varphi_x$ je fázový rozdíl,

Rotace koncového bodu
vektoru elektrického
pole v rovině $x-y$ v
dané poloze z .



Momentka trajektorie
koncového bodu vektoru
elektrického pole v daném
čase t .

Monochromatická vlna je vždy úplně **elipticky polarizovaná**

Každou elipticky polarizovanou vlnu lze rozložit na dvě vlny lineárně polarizované.

Tvar elipsy závisí na poměrech amplitud E_{0y}/E_{0x} a fázovému rozdílu $\varphi = \varphi_y - \varphi_x$.

Dále rozlišujeme v závislosti na fázovém rozdílu φ polarizaci na

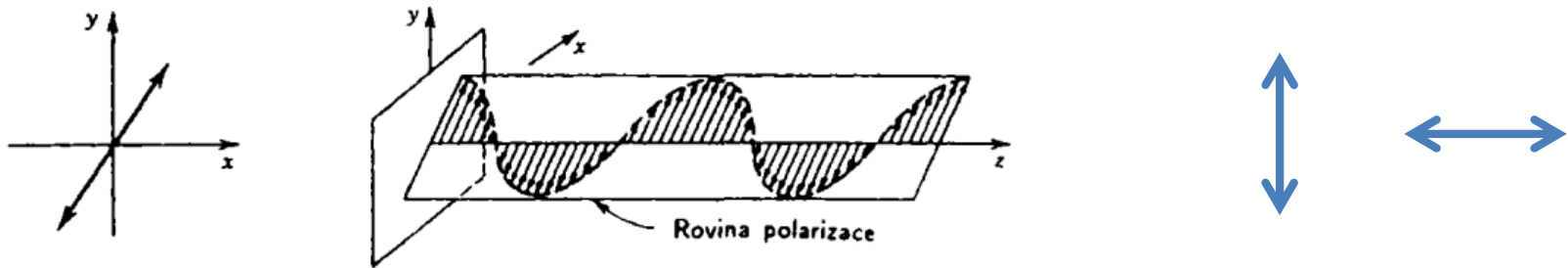
pravotočivou $\varphi > 0$

a

levotočivou $\varphi < 0$

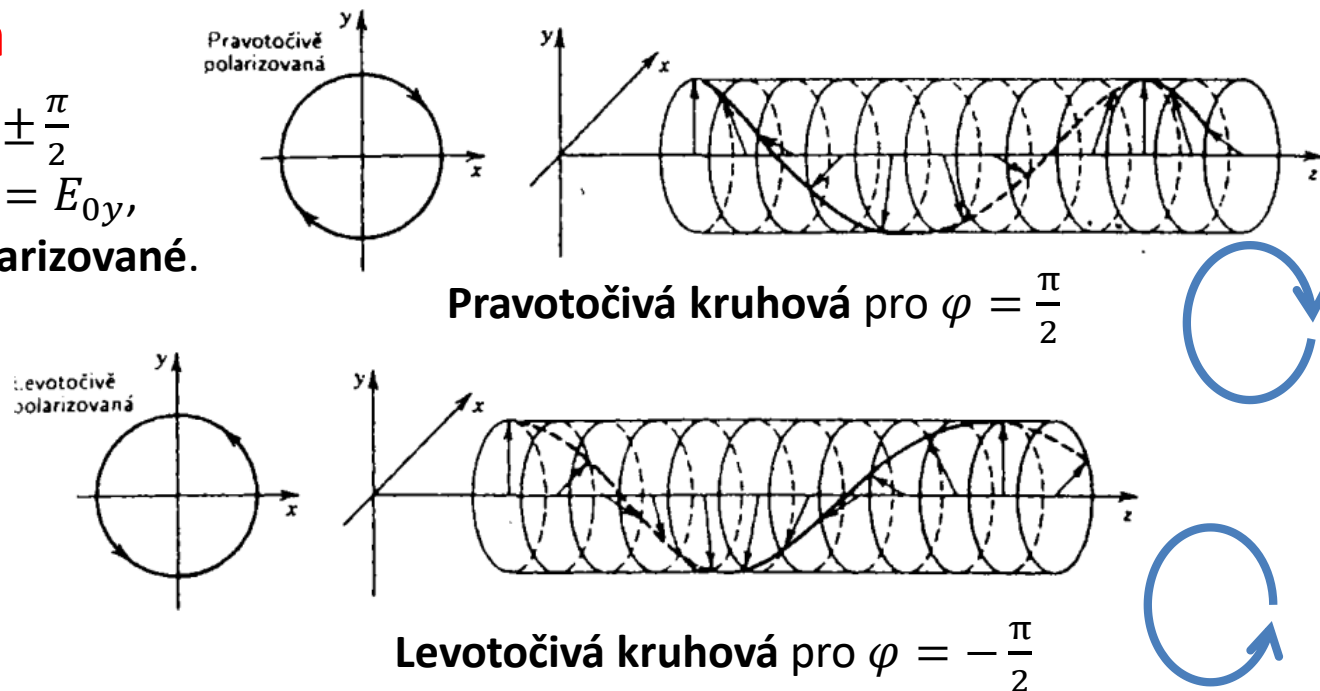
Polarizace lineární

Vymizí-li jedna ze složek E_{0x} nebo E_{0y} , je světlo polarizované ve směru druhé složky. Vlna je také lineárně polarizovaná, jeli fázový rozdíl $\varphi = 0$ nebo π .



Polarizace kruhová

Jestliže fázový rozdíl $\varphi = \pm \frac{\pi}{2}$ a složky jsou si rovny $E_{0x} = E_{0y}$, pak je světlo **kruhově polarizované**.



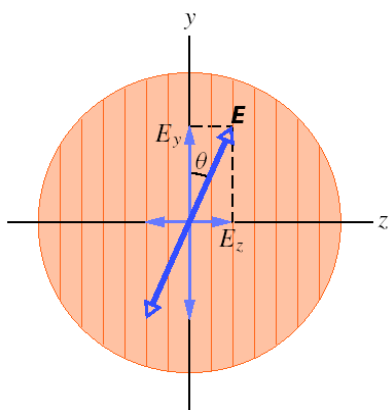
Polarizátory (Analyzátor)

je zařízení, které propouští složku elektrického pole ve směru osy propustnosti polarizátoru a blokuje složku kolmou k této ose. Preference jedné z polarizačních složek je způsobena selektivní absorpcí, selektivním odrazem od izotropního prostředí nebo selektivním odrazem či lomem na povrchu anizotropního prostředí.

Polarizace odrazem a rozptylem

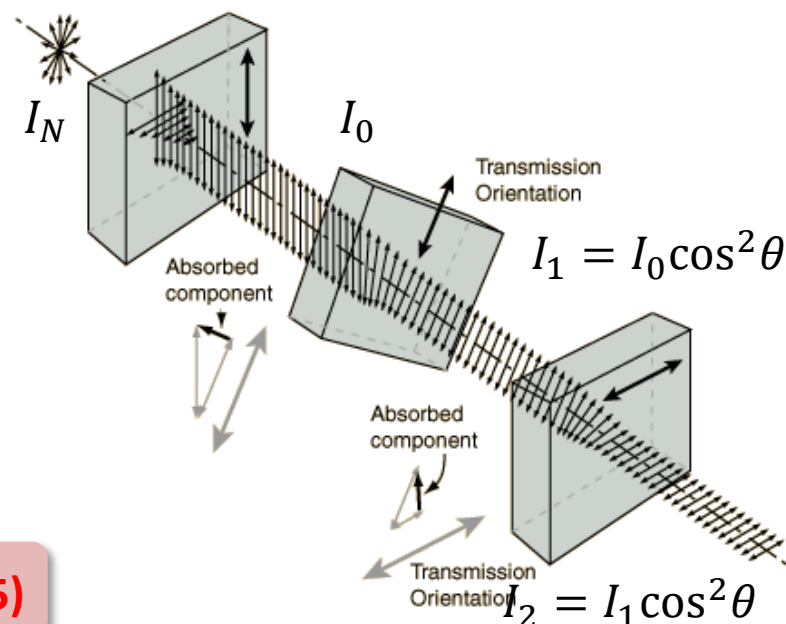
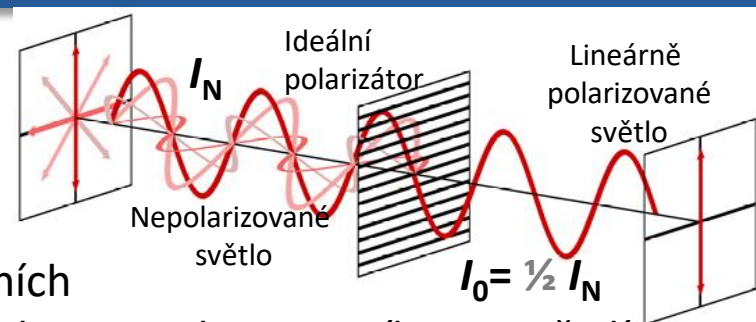
Uvažujeme, že na polarizátor přichází lineárně polarizovaná vlna. Polarizátorem prochází průmět vektoru intenzity elektrického pole E_0

do osy polarizace (y) : $E_1 = E_0 \cos \theta$



Intenzita vlny je potom dána Malůvým zákonem

$$I \approx E_0^2 \cos^2 \theta = I_0 \cos^2 \theta \quad (5-5)$$

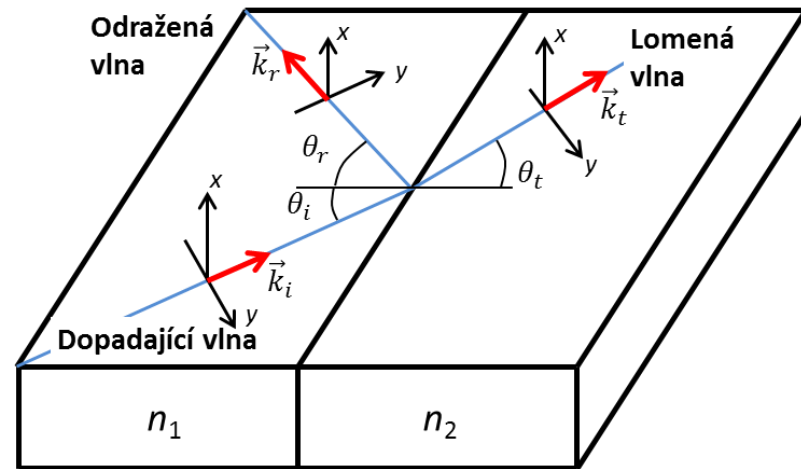


Fresnelovy vzorce – šíření světla na rozhraní

Uvažujeme lineární, homogenní, izotropní, nemagnetické prostředí n_1 a n_2 tvoří rovinné rozhraní, na které dopadá rovinná monochromatická vlna.

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \exp(j\omega t - j\vec{k} \cdot \vec{r}), \quad \vec{B} = \vec{B}_0 \exp(j\omega t - j\vec{k} \cdot \vec{r}), \quad \vec{B}_0 = \frac{1}{\omega} \vec{k} \times \vec{E}_0$$

- dopadající vlna $\vec{E}_{0i}, \vec{B}_{0i}, \vec{k}_i$
- lomená vlna $\vec{E}_{0t}, \vec{B}_{0t}, \vec{k}_t$
- odražená vlna $\vec{E}_{0r}, \vec{B}_{0r}, \vec{k}_r$



Na rozhraní platí toto

$$\vec{E}_{0i} \exp(j\omega t - j\vec{k}_i \cdot \vec{r}) + \vec{E}_{0r} \exp(j\omega t - j\vec{k}_r \cdot \vec{r}) = \vec{E}_{0t} \exp(j\omega t - j\vec{k}_t \cdot \vec{r})$$

$$\vec{B}_{0i} \exp(j\omega t - j\vec{k}_i \cdot \vec{r}) + \vec{B}_{0r} \exp(j\omega t - j\vec{k}_r \cdot \vec{r}) = \vec{B}_{0t} \exp(j\omega t - j\vec{k}_t \cdot \vec{r})$$

- frekvence se při odrazu či lomu nemění
- $\vec{k}_i \cdot \vec{r} = \vec{k}_t \cdot \vec{r} = \vec{k}_r \cdot \vec{r}$, vlnové vektory leží v rovině dopadu
- a platí zákon odrazu $\theta_i = -\theta_r$ a zákon lomu $n_i \sin \theta_i = n_t \sin \theta_r$

Fresnelovy vzorce – TE polarizace

Vektor intenzity elektrického pole vlny je kolmý k rovině dopadu TE (transverzální elektrický mód) – ve směru osy x .

V místě odrazu a lomu platí

$$E_{0i} + E_{0r} = E_{0t},$$

$$B_{0i} \cos \theta_i - B_{0r} \cos \theta_r = B_{0t} \cos \theta_t,$$

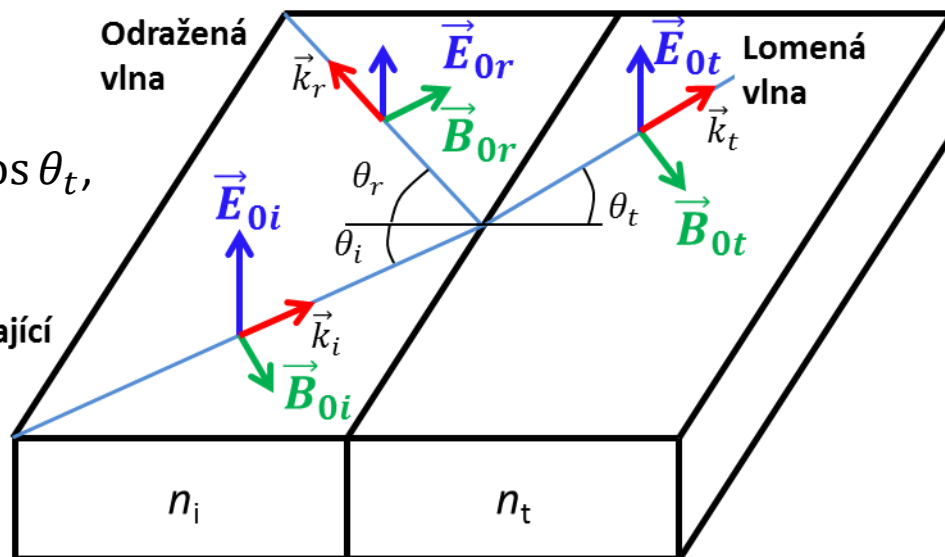
Uvažujeme-li

$$B_0 = \frac{n}{c} E_0 \text{ a } \theta_i = -\theta_r$$

Dostáváme po úpravě

amplitudovou propustnost $t_{\perp} = \frac{E_{0t}}{E_{0i}}$ a

odrazivost $r_{\perp} = \frac{E_{0r}}{E_{0i}}$



Fresnelovy vzorce – TE polarizace

$$r_{\perp} = \left(\frac{E_{0r}}{E_{0i}} \right)_{\perp} = \frac{n_i \cos \theta_i - n_t \cos \theta_t}{n_i \cos \theta_i + n_t \cos \theta_t}$$

$$(5-6), \text{ úpravou } r_{\perp} = -\frac{\sin(\theta_i - \theta_t)}{\sin(\theta_i + \theta_t)}$$

(5-7)

$$t_{\perp} = \left(\frac{E_{0t}}{E_{0i}} \right)_{\perp} = 1 + r_{\perp} = \frac{2n_i \cos \theta_i}{n_i \cos \theta_i + n_t \cos \theta_t}$$

Fresnelovy vzorce – TM polarizace

Mód polarizovaný ve směru y je nazýván transversální magnetická (TM) polarizace, protože magnetické pole je kolmé k rovině dopadu.

V místě odrazu a lomu platí

$$E_{0i} \cos \theta_i - E_{0r} \cos \theta_r = E_{0t} \cos \theta_t,$$

$$B_{0i} + B_{0r} = B_{0t},$$

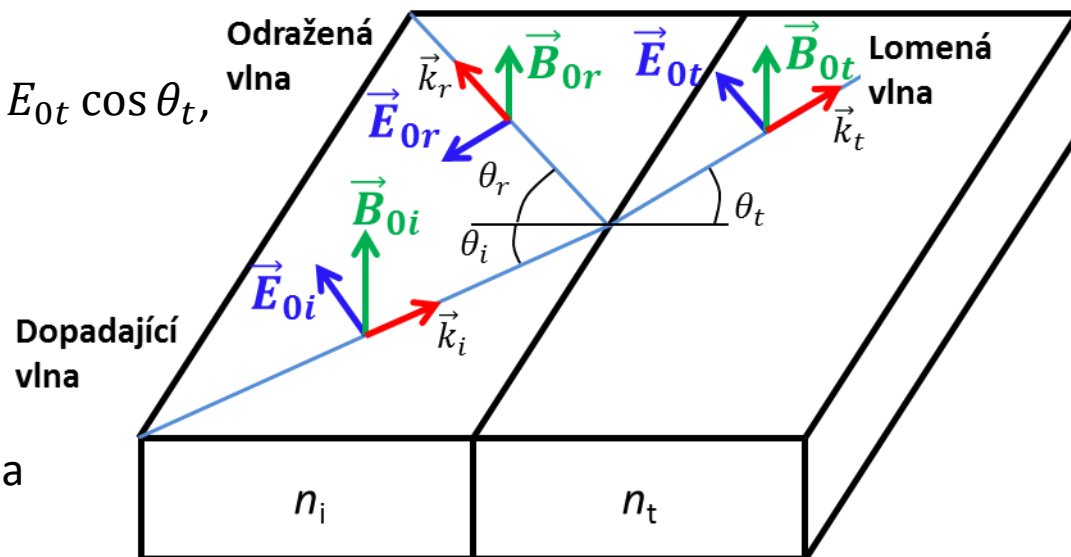
Uvažujeme-li

$$B_0 = \frac{n}{c} E_0 \text{ a } \theta_r = -\theta_i$$

Dostáváme po úpravě

amplitudovou propustnost $t_{\parallel} = \frac{E_{0t}}{E_{0i}}$ a

odrazivost $r_{\parallel} = \frac{E_{0r}}{E_{0i}}$



Fresnelovy vzorce – TM polarizace

$$r_{\parallel} = \left(\frac{E_{0r}}{E_{0i}} \right)_{\parallel} = \frac{n_t \cos \theta_i - n_i \cos \theta_t}{n_t \cos \theta_i + n_i \cos \theta_t}$$

(5-8) , úpravou $r_{\parallel} = \frac{\tan(\theta_i - \theta_t)}{\tan(\theta_i + \theta_t)}$

(5-9)

$$t_{\perp} = \left(\frac{E_{0t}}{E_{0i}} \right)_{\parallel} = \frac{n_i}{n_t} (1 + r_{\parallel}) = \frac{2n_i \cos \theta_i}{n_i \cos \theta_i + n_t \cos \theta_t}$$

Výkonová odrazivost a propustnost prostředí

Komplexní amplitudová propustnost t a komplexní amplitudová odrazivost r vyjadřují vztah mezi komplexními amplitudami.

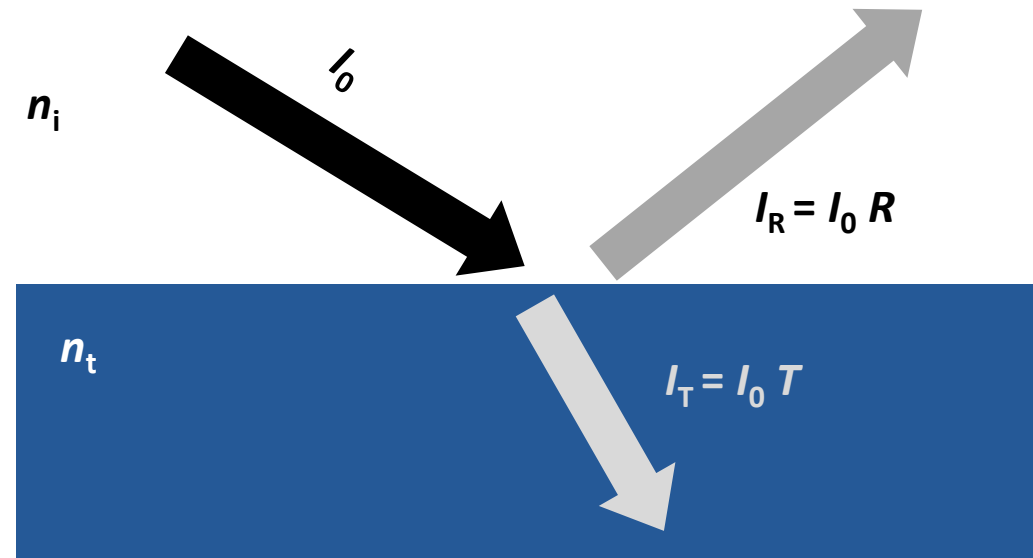
Odrazivost R a propustnost T vyjadřují vztah mezi energiemi, intenzitami (Poyntingovy vektory).

Mez nimi platí následující vztahy

$$R = |r|^2 \text{ a } T = \frac{n_t \cos \theta_t}{n_i \cos \theta_i} |t|^2$$

Příčemž platí

$$T = 1 - R$$



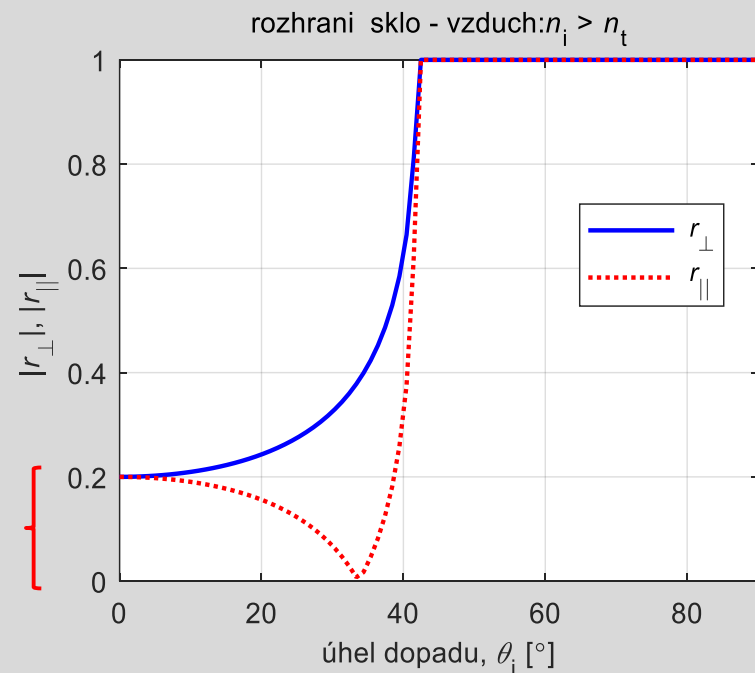
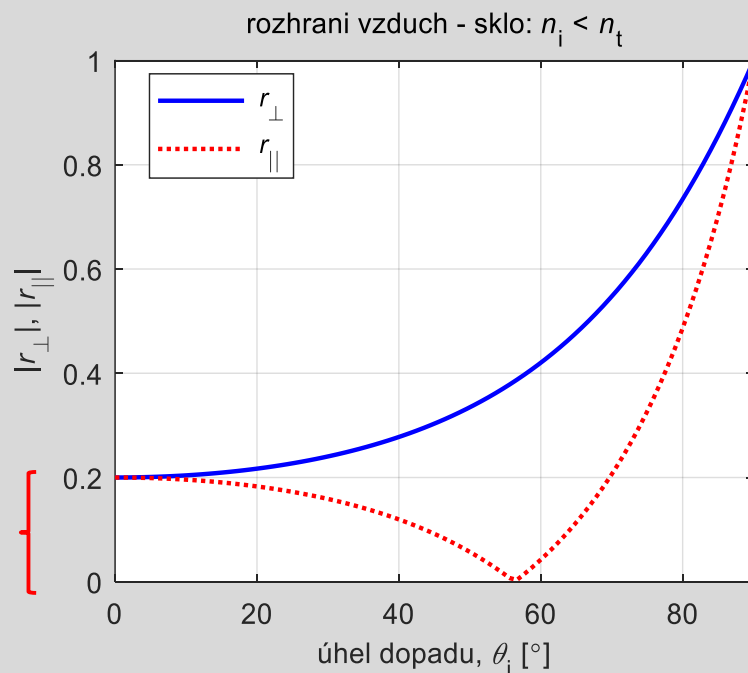
Diskuse Fresnelových vzorců

1) Amplituda, kolmý dopad

Platí $\theta_i = \theta_t = 0$ a komplexní amplitudová odrazivost

$$r_{\parallel 0} = -r_{\perp 0} = \frac{n_t - n_i}{n_t + n_i}$$

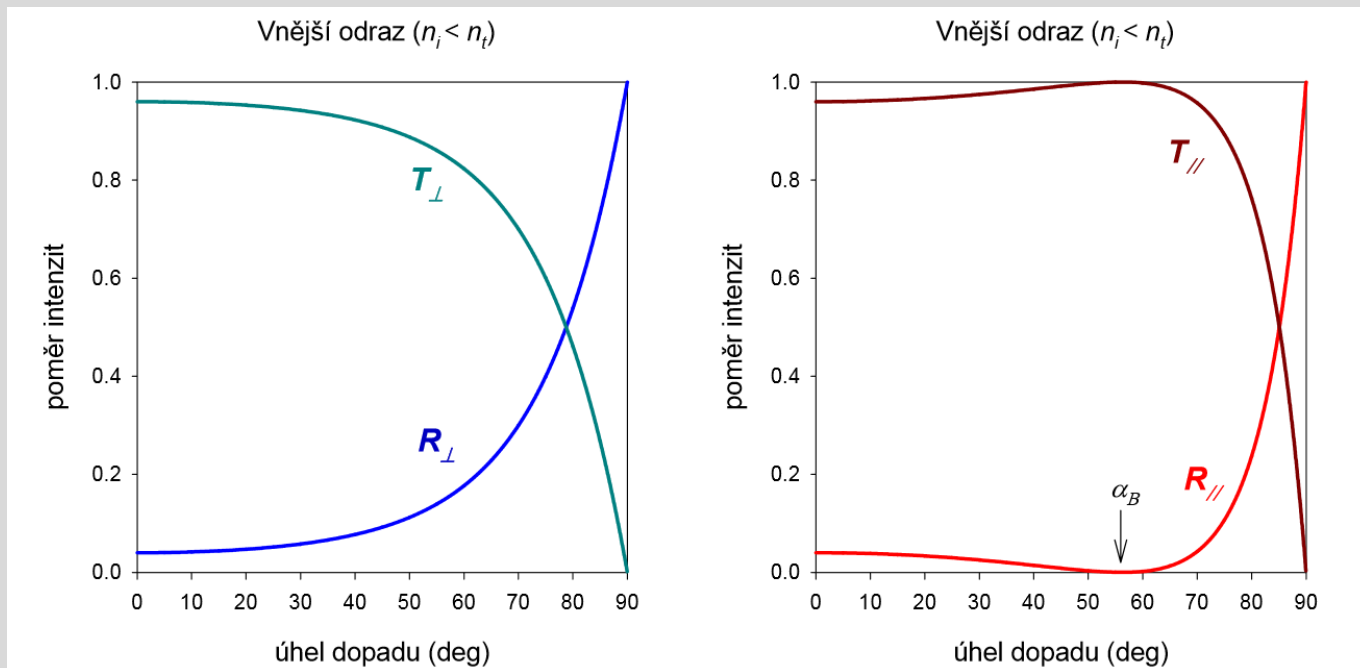
(5-10)



Diskuse Fresnelových vzorců

2) Intenzita, kolmý dopad

$$R_{\parallel} = r_{\parallel 0}^2 = R_{\perp} = r_{\perp 0}^2 = \left(\frac{n_t - n_i}{n_t + n_i} \right)^2 \quad (5-11)$$



Závislost intenzitních koeficientů odrazivosti a propustnosti na úhlu dopadu pro rozhraní vzduch / sklo

3) Vymizení jedné složky ($R_{\parallel}$) v odražené vlně, bezztrátový lom

Uvažujme TM mód. Pro $\theta_i + \theta_t \rightarrow \frac{\pi}{2}$ ve vztahu (5-9) $\tan(\theta_i + \theta_t) \rightarrow \infty$, $r_{\parallel} = 0$.

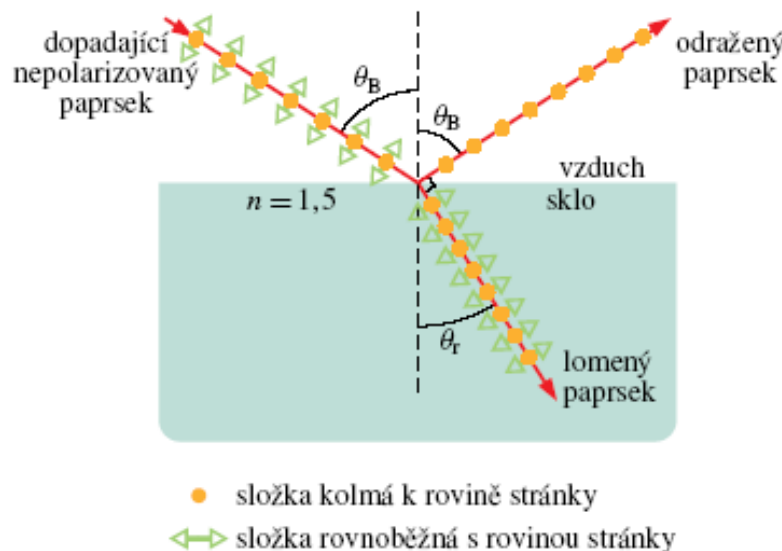
Světelná vlna TM se neodráží (nedochází ke ztrátě energie odrazem). Je-li v dopadající vlně složka TM, má odražená vlna pouze složku $E_{\perp}$, dochází k **úplné polarizaci odrazem** – pro TM jde o **bezztrátový lom**.

Brewsterův úhel – polarizace odrazem

$\tan \theta_B = n_t/n_i$, kde θ_B je Brewsterův úhel

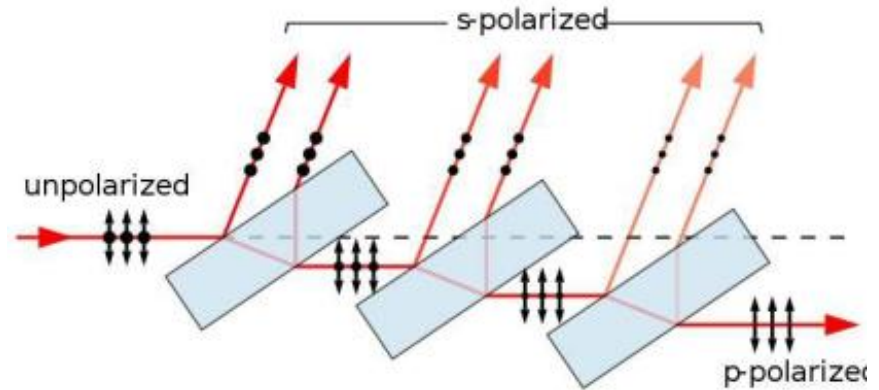
(5-12)

Odražený a lomený paprsek svírají úhel $\pi/2$.



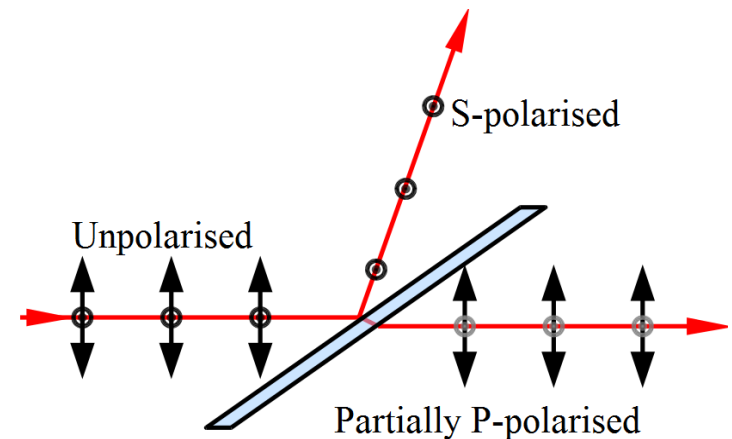
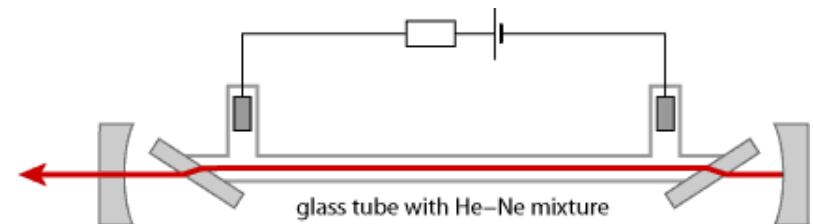
Využití Brewsterova úhlu

Polarizátor



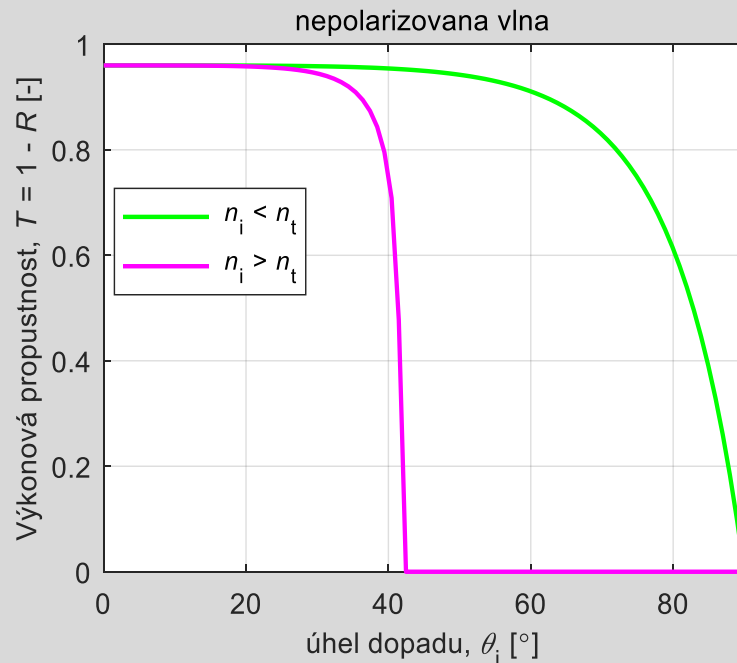
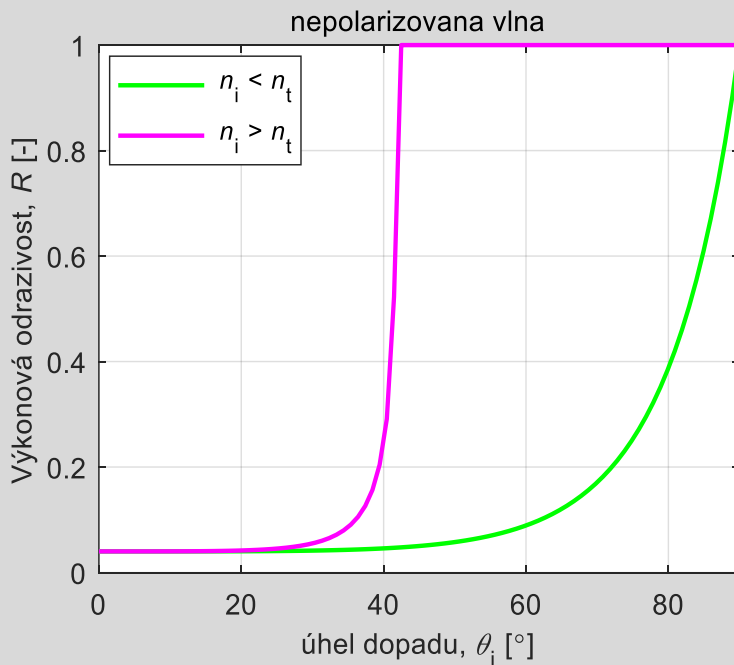
Brewsterovo okénko

- Kdykoliv vlna prochází skrz transparentní destičku, vždy dojde k určitým optickým ztrátám,
- Dokonce s anti-odrazivým povlakem normální skleněná tabule bude mít odrazivost kolem 0.2% na každé straně
- Brewsterova okna jsou skloněna tak aby úhel příchozího svazku světla byl blízko Brewsterova úhlu. Výsledkem jsou nejméně 10krát menší ztráty.



4) Nepolarizovaná (přírozená) světelná vlna

$$R = \frac{1}{2}(R_{\parallel} + R_{\perp}) = \frac{1}{2} \left(\frac{\sin^2(\theta_i - \theta_t)}{\sin^2(\theta_i + \theta_t)} + \frac{\tan^2(\theta_i - \theta_t)}{\tan^2(\theta_i + \theta_t)} \right) \quad (5-13)$$



5) Úplný odraz, bezztrátový odraz (total internal reflection)

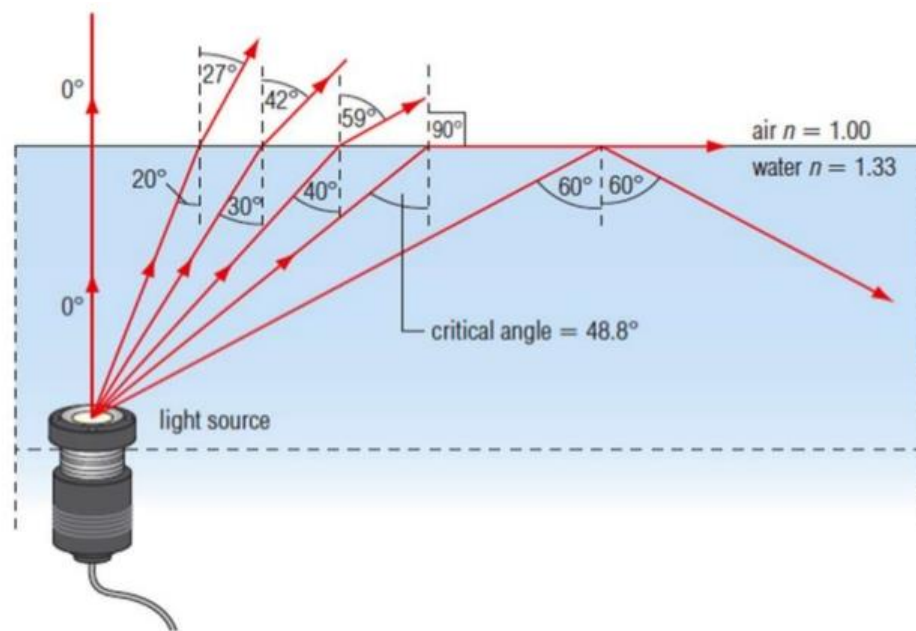
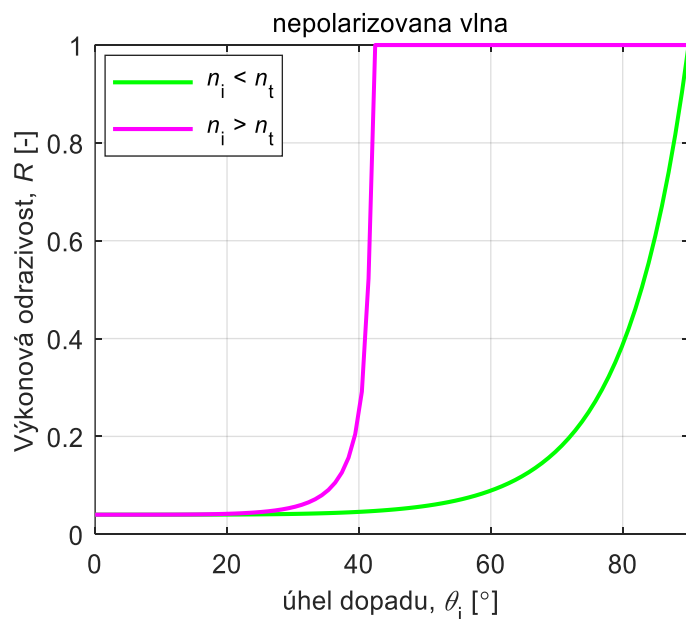
Platí pouze pro $n_i > n_t$. Paprsek se pro mezní úhel láme pod $\pi/2$.

Totální (úplný) odraz, mezní úhel

$\sin \theta_C = n_t/n_i$, kde θ_C je **mezní (kritický) úhel**

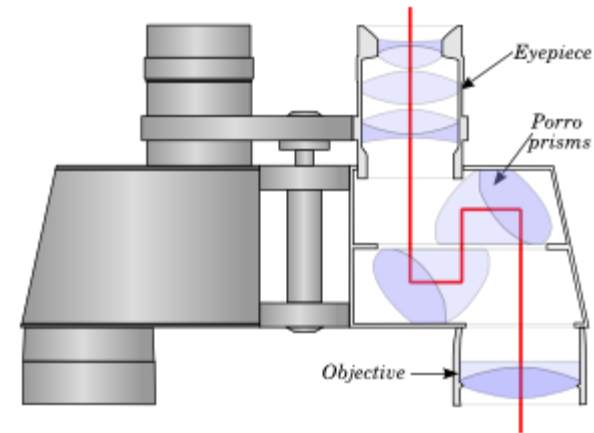
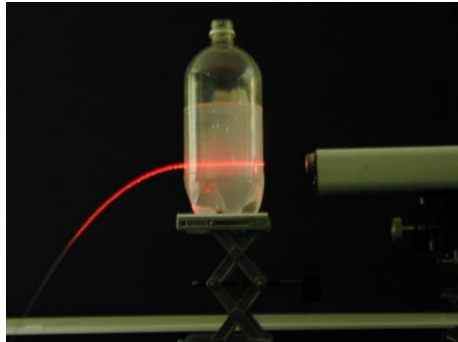
(5-14)

Totální (úplný) odraz nastává pro $\theta_i > \theta_C$

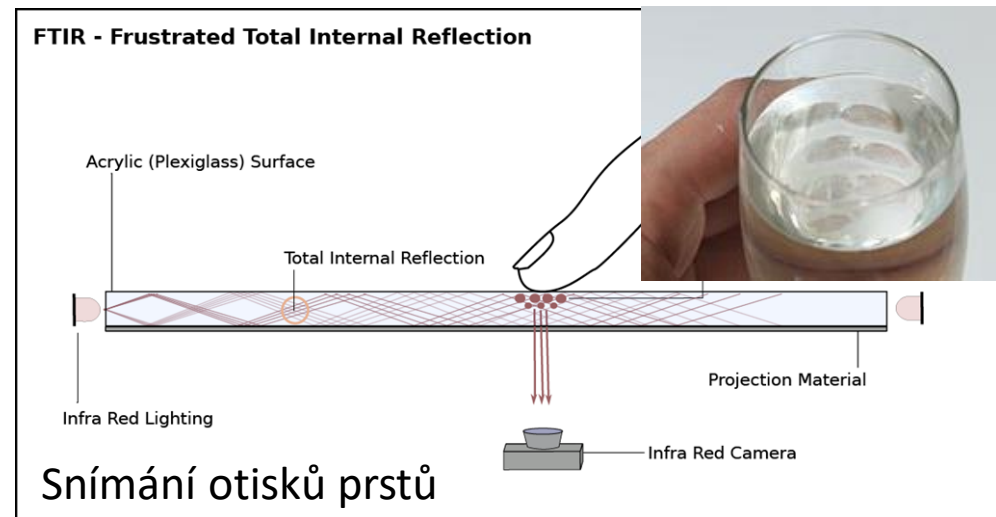
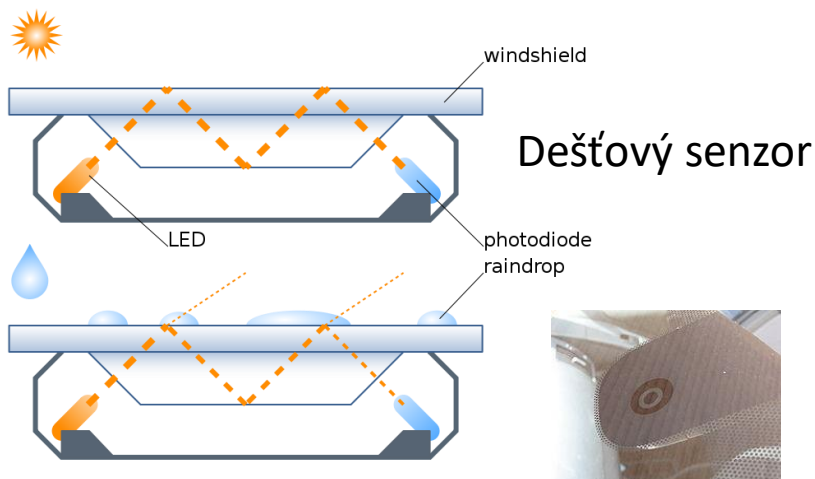


Aplikace totálního odrazu

Vlnovody, odrazné hranoly, optická vlákna atd.



Minimální
ztráty



6) Fáze odražené vlny

Rozdíl fází mezi odrazy od opticky řidšího a od opticky hustšího prostředí. Fáze se tedy změní o $\varphi = \pi$ při odrazu vlny na rozhraní opticky řidší - opticky hustší.

Změna znaménka pro amplitudu E ve vztahu (5-7) pro $\theta_i > \theta_t$



Z řidšího prostředí do hustšího prostředí

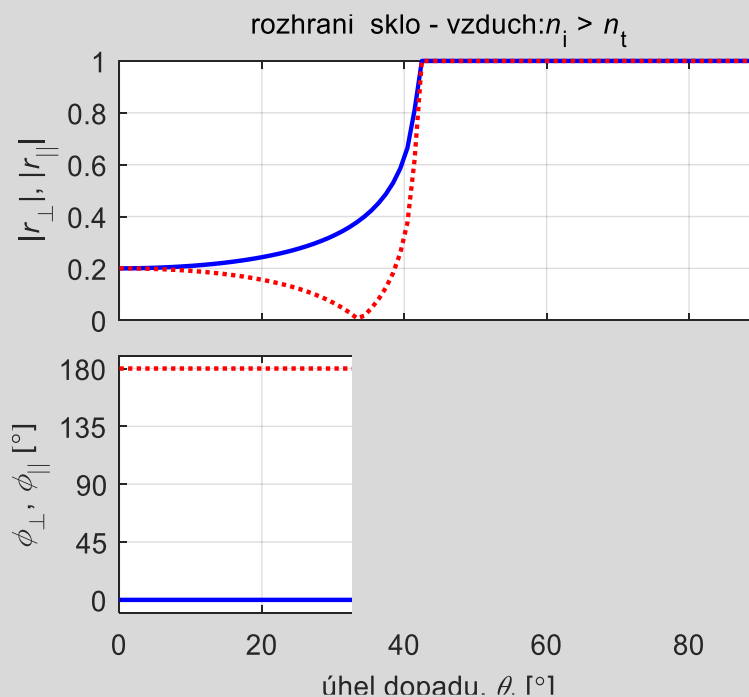
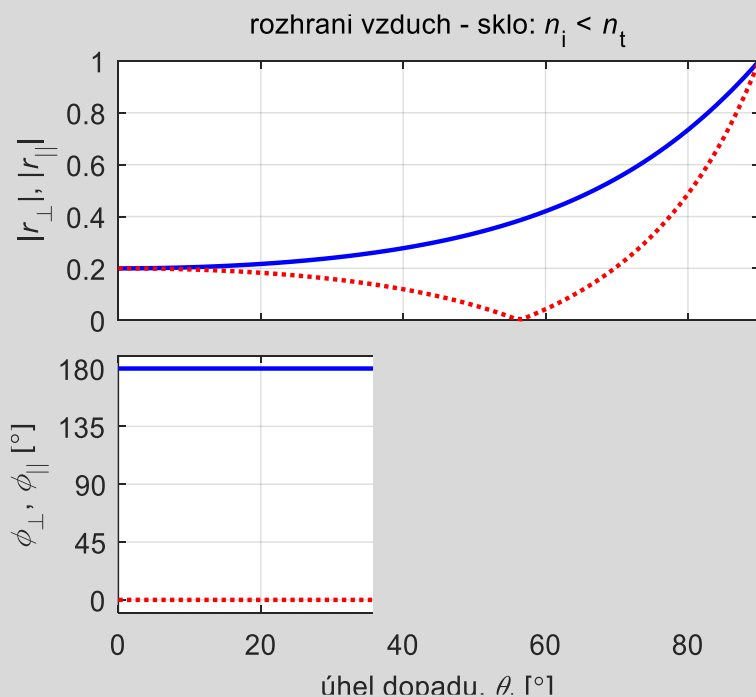


Z hustšího prostředí do řidšího prostředí

6) Fáze odražené vlny

Rozdíl fází mezi odrazy od opticky řidšího a od opticky hustšího prostředí. Fáze se tedy změní o $\varphi = \pi$ při odrazu vlny na rozhraní opticky řidší - opticky hustší.

Změna znaménka pro amplitudu E ve vztahu (5-7) pro $\theta_i > \theta_t$



Elektromagnetické vlny v kovu. Odraz na rozhraní kov-dielektrikum

Uvažujme vodivé $\sigma \neq 0$, $\vec{J} \neq 0$, homogenní $\varepsilon_r = \varepsilon_r(\vec{r})$, lineární, izotropní prostředí bez volných nábojů $\rho = 0$.

Jestliže si zavedeme komplexní permitivitu jsou rovnice ve stejném tvaru jako pro nevodivé prostředí. **Z komplexní permitivity plyne i komplexní index lomu $\hat{n}$.**

Vlnová rovnice pro vodivé prostředí

$$\nabla^2 \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} - \mu \sigma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = 0$$

Monochromatická rovinná vlna šířící se ve směru osy z ve vodivém prostředí má komplexní amplitudu

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \exp(-j\hat{k} z) = \vec{E}_0 \exp(-j\hat{n}k_0 z) = \vec{E}_0 \exp(-j k_0 \Re(\hat{n}) z) \underbrace{\exp(-k_0 \Im(\hat{n}) z)}_{\text{útlum}}$$

Intenzita rovinné vlny ve vodivém prostředí klesá exponenciálně se vzdáleností z

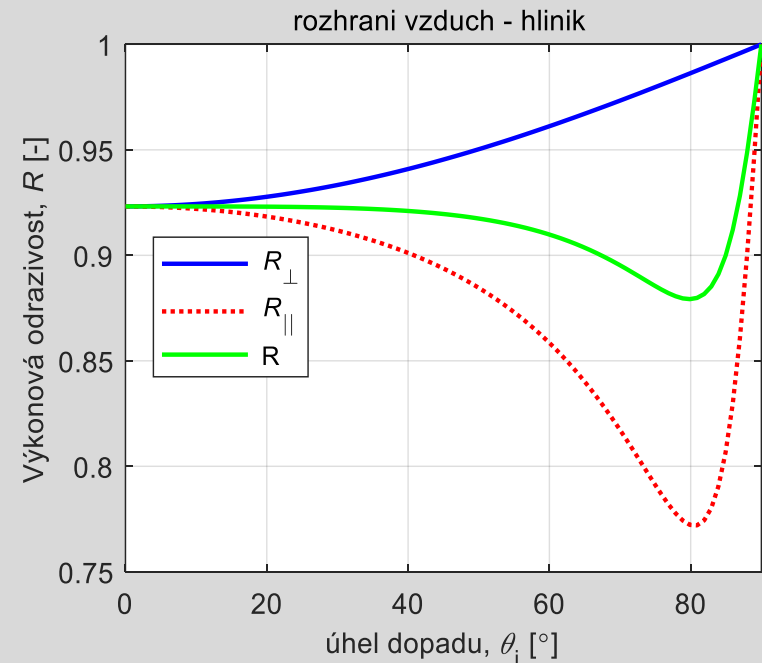
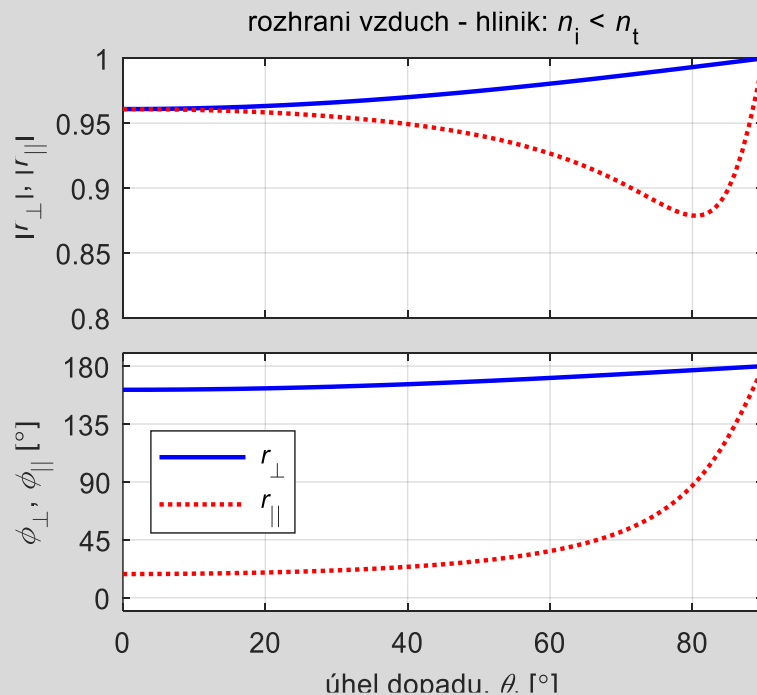
$$I(z) = I_0 \exp(-2 k_0 \Im(\hat{n}) z) = I_0 \exp(-\alpha z)$$

kde $\alpha = 2 k_0 \Im(\hat{n})$ je absorpční (útlumový) koeficient. Převrácená hodnota $W = 1/\alpha$ je definována jako charakteristická penetrační hloubka, tj. tloušťka materiálu, na níž je vlna utlumena na hodnotu $1/e$.

Odraz od absorbuujícího prostředí

Platí vztahy při započtení komplexního indexu lomu

Např.: odraz od hliníku $\lambda = 500 \text{ nm}$ $n = 0,77 - j6,08$



Řešené příklady

1. Světelná vlna má intenzitu 1.40 kW/m^2 . Vypočtěte amplitudy elektrické a magnetické intenzity ve vlně.

Téma. Vztah mezi elektrickou a magnetickou intenzitou elektromagnetické vlny a intenzitou vlny.

Řešení. $I = \frac{1}{2} c \epsilon_0 E_0^2$. Odtud $E_0 = \sqrt{2I/c\epsilon_0} = 1.0269 \text{ e3 V/m}$; $H_0 = E_0/c\mu_0 = 2.7295 \text{ A/m}$

2. V jistém optickém přístroji prochází světlo šesti čočkami za sebou. Čočky mají index lomu 1,6. Určete, jaká část světla projde přístrojem. Předpokládejte, že úhly dopadu v přístroji jsou velmi malé.

Téma. Fresnelovy koeficienty.

Řešení. Kolmá odrazivost rozhraní je $r = (n_2 - n_1)/(n_2 + n_1)$; každým rozhraním (vzduch-sklo nebo sklo-vzduch) projde $(1 - r^2)$ tá část dopadající intenzity. Celkový počet rozhraní je 12;

$$I_{\text{prošlé}} / I_{\text{dopadající}} = (1 - r^2)^{12} = (1 - 0,053)^{12} = 0,52.$$

3. Jaká část dopadající intenzity přirozeného světla je odražena na rozhraní vzduch – sklo ($n = 1,5$), dopadá-li světelná vlna pod úhlem 70° ?

Téma. Fresnelovy koeficienty.

Řešení. Úhel lomu je $\alpha_2 = \arcsin(\sin(70)/1.5) = 38,7896^\circ$ (Matlab). Dosazením do vzorce pro odraz přirozeného světla

$$R = \frac{1}{2}(R_{\parallel} + R_{\perp}) = \frac{1}{2} \left(\frac{\sin^2(\theta_i - \theta_t)}{\sin^2(\theta_i + \theta_t)} + \frac{\tan^2(\theta_i - \theta_t)}{\tan^2(\theta_i + \theta_t)} \right) = 0,1710.$$

Odráží se 17.10% světla.

4. Radar pracuje na frekvenci 12 GHz s výkonem 180 kW (do poloprostoru).

"Neviditelné" letadlo ve vzdálenosti 90 km odráží radarové vlny, jako kdyby mělo plochu 0.22 m^2 .

Určete a) Jaká je intenzita paprsku v místě letadla b) Jaký výkon letadlo odráží c) Jaká je intenzita odraženého paprsku v místě radaru. d) Jaká je maximální intenzita elektrického pole v místě radaru.

Téma. Šíření a odraz energie kulových vln. Intenzita elektrického pole ve vlně a intenzita elektromagnetické vlny.

Řešení. a) $I = P / 2\pi r^2 = 3,537 \times 10^{-6} \text{ W/m}^2$ b) $P_i = I \cdot S = 77,81 \times 10^{-8} \text{ W}$ c) $I_{\text{radar}} = P_i / 2\pi r^2 = 1,529 \times 10^{-17} \text{ W/m}^2$ d) $E_{\text{max}} = \sqrt{(2I_{\text{radar}} / c\epsilon_0)} = 1.073 \times 10^{-7} \text{ V/m}$

5. Přirozené světlo intenzity I_0 prochází dvěma paralelními polarizátory HN-32. Určete, jaká je intenzita I_2 prošlého světla.

Pozn. Označení polarizátoru udává, že je barevně neutrální (N) a že propouští 32 % dopadajícího přirozeného světla.

Téma. Malusův zákon.

Řešení. Intenzita přirozeného světla je $I_0 = \frac{1}{2}(I_k + I_\perp)$. Při libovolné orientaci polarizátoru prochází 32% dopadající intenzity. Jelikož I_k neprochází vůbec, připadá na polarizaci p $2 \times 32\%$, tj. 64%. První polarizátor propouští 32% přirozeného světla, na druhý dopadá jen I_p , z toho však prochází 64%. Celkem je:

První polarizátor $I_1 = 0,32 I_0$, druhý polarizátor $I_2 = 0,64 I_1 = 0,64 \times 0,32 I_0 = 0,205 I_0$.

Neřešené úlohy

1. Poloměr Země je 6378×10^3 m a vzdálenost Země od Slunce je $1,50 \times 10^8$ km. Jaká část záření emitovaného Sluncem (P) dopadá na Zemi (P_Z)

$$P_Z / P = 4,52 \times 10^{-10}$$

2. Argonový laser vyzařující na vlnové délce $\lambda = 514,5$ nm je namířen ze Země na Měsíc, který je vzdálen $3,82 \times 10^8$ m. Celková úhlová divergence svazku laseru je $0,880 \times 10^{-6}$ steradiánu. Jaká plocha na Měsíci je ozářena? Vliv atmosféry zanedbejte.

$$\text{Plocha} = 12,8 \times 10^{10} \text{ m}^2$$

3. Jdete 150 m přímo proti pouliční lampě a zjistíte, že intenzita stoupla 1,5 krát. Jak daleko jste původně stáli?

$$817 \text{ m}$$

4. Složený objektiv je složen ze dvou čoček o indexech lomu 1.52 a 1.60. Čočky jsou spojeny speciálním průhledným pojidlem (kanadský balzám), jehož index lomu je 1.60. Určete ztrátu světla v objektivu, způsobenou odrazem. Úhel dopadu při odrazu je malý. Porovnejte s případem, kdy čočky nejsou spojeny a zůstává mezi nimi vzduchová mezera. Ztráta je 9,4% resp. 17.84% (vzduchová mezera)

5. Tavený křemen ($n_1=1.458$) je ponořen do tetrachlormetanu (CCl_4 , $n_2=1.465$).

Vysvětlete, proč ponořený tavený křemen není vidět.

Na rozhraní CCl_4 – křemen se odráží pouze 5.7356×10^{-6} -tá část dopadající intenzity, z té se jenom část dostane zpět do oka, takže křemen není prakticky vidět.

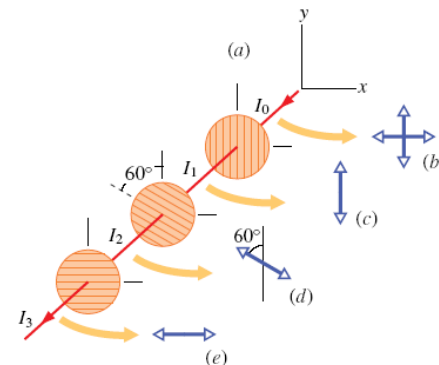
6. Žabí muž pozoruje pohyb na hladině jezera z hloubky dvou metrů. Jaký je průměr kruhu d na hladině, kterým pozoruje oblohu? Ponoří-li se hlouběji, průměr se zvětší, zmenší nebo zůstane stejný?

$d = 4,5356$ m. Zvětší se.

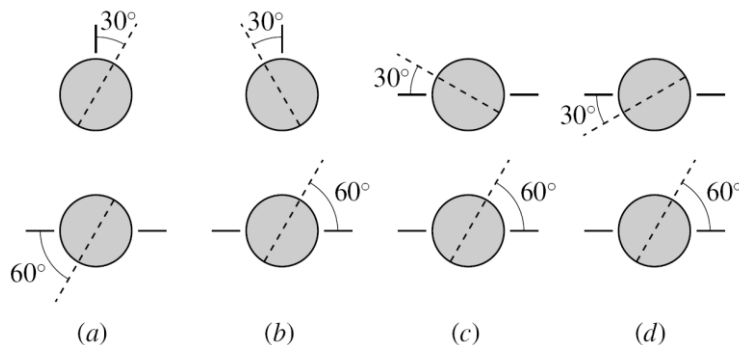
7. Přirozené světlo prochází třemi polarizátory ve směru šipky. Osa prvního polarizátoru je rovnoběžná s osou (y), osa druhého svírá s osou ($+y$) úhel 60° a osa třetího je rovnoběžná s osou (x). Určete stav polarizace a intenzitu světla za posledním polarizátorem. Předpokládejte typ polarizátoru HN-50.

$$I_1 = \frac{1}{2} I_0 \text{ (50\%)}, \quad I_2 = I_1 \cos^2 60^\circ, \quad I_3 = I_2 \cos^2 30^\circ.$$

$$I_3 = \frac{1}{2} I_0 \cos^2 60^\circ \cos^2 30^\circ = \frac{3}{32} I_0 = 0,09375 I_0$$



8. Na čtyři páry polarizačních filtrů dopadá přirozené světlo. Seřadte sestupně podle intenzity prošlého světla. Předpokládejte ideální polarizátory HN-50.



a) společná osa polarizátorů, $I = \frac{1}{2} I_0$; b) osy polarizátorů svírají 60° , $I = \frac{1}{2} I_0 \cos^2 60^\circ = I_0/8$;
c) osy polarizátorů svírají 90° $I = 0$; d) osy svírají 30° , $I = \frac{1}{2} I_0 \cos^2 30^\circ = 3/8 I_0$

(a) (d) (b) (c)